



Probeklausur

Datum:

Altklausur vom 04.03.2022

Prüfungsfach:

STATISTIK (TEIL A) (WiSe 2025/26)

Themensteller*innen:

T. Kneib, A. Silbersdorff, S. Kuhls

Kandidat*in

Matrikel-Nr.:

--	--	--	--	--	--	--	--

Fachrichtung:

.....

Raum:

.....

Platz:

.....

Bitte beachten Sie:

- Versehen Sie alle Seiten mit Ihrer Matrikelnummer.
- Schreiben Sie leserlich.
- Lösen Sie nicht die Heftung der Klausur.
- **Beachten Sie auch die Hinweise auf der nächsten Seite!**

Zugelassene Hilfsmittel:

- Zugelassener Taschenrechner
- Schreibutensilien
- Ein (auch beidseitig) handschriftlich beschriebenes DIN A4-Blatt, das mit Ihrer Matrikelnummer, Raum und Platznummer gekennzeichnet ist und mit der Klausur abgegeben werden muss.

Seitenumfang:

21 + Deckblatt + Hinweise

Anzahl der Aufgaben:

8

Gesamtpunktzahl:

75

Auszufüllen nur durch eine Aufsichtsperson

Identitätskontrolle:

.....

Formelblatt:

☐ handschriftlich ☐ Kopie ☐ nicht vorhanden

Klausurergebnis

Punktzahl (1. Durchlauf)	Änderungen	Punktzahl (Endergebnis)	Note

Hinweise

Allgemeines:

- Es darf nur mit Kugelschreiber oder Tinte geschrieben und gezeichnet werden. Mit Bleistift geschriebene sowie jegliche in grün oder rot verfasste Angaben werden grundsätzlich ignoriert und **nicht gewertet**.
- Lesen Sie genau, wonach gefragt wird und wie die Lösung anzugeben ist.
- Für jede Aufgabe ist die maximal erreichbare Punktzahl angegeben.
- Beachten Sie, dass im Rahmen dieser Klausur die Dezimalpunkt-Notation – d. h. ein Dezimalpunkt als Dezimaltrennzeichen – verwendet wird.

Form der anzugebenden Lösung:

- **Vereinfachen Sie alle Ergebnisse**, es sei denn, dies wird explizit nicht gefordert.
- Wenn Ihre Lösungen reelle, nicht ganze Zahlen (d.h. $\text{Antwort} \in \{\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}\}$) beinhalten, verwenden Sie **vollständig gekürzte Brüche** oder **auf drei Nachkommastellen kaufmännisch gerundete Dezimalzahlen**. Runden Sie dabei Zwischenergebnisse auf mindestens vier Nachkommastellen. Ausnahmen hierfür sind, wenn in der Aufgabe ausdrücklich etwas anderes verlangt wird oder wenn sich Ihre Antwort als gängige Funktion von natürlichen Zahlen darstellen lässt, z.B. $\log 4$ oder $\sqrt{2}$. Im Falle von Letzterem werden keine gerundeten Ergebnisse benötigt.
- Tragen Sie nur Ihr Endergebnis bzw. Ihre Endergebnisse in die Lösungskästchen ein, es sei denn, Sie werden explizit aufgefordert, Ihren Lösungsweg anzugeben.
- Sofern Ihrer Meinung nach keine Lösung existiert oder die Aufgabenstellung widersprüchlich oder unzureichend ist, schreiben Sie **nicht lösbar** ins Lösungskästchen sowie **eine Begründung** in das entsprechende Feld am Ende der Klausur.

Anzahl der anzugebenden Lösungen:

- Lösungskästchen dürfen **nur eine eindeutige Antwort** enthalten. Bei Aufgaben, bei denen mehrere Lösungen ermittelt werden, aber nur ein Lösungskästchen steht, müssen alle Lösungen in diesem Kästchen angegeben werden.
- Geben Sie niemals mehrere Lösungsalternativen an. Streichen Sie vorherige falsche Angaben, wenn Sie Änderungen oder Ergänzungen in Ihrer Lösung vornehmen.

Platzierung der Lösung:

- Alle Lösungen und Lösungswege sollten nur in entsprechend gekennzeichneten Lösungskästchen angegeben werden. Wenn ein Kästchen für einen Lösungsweg nicht ausreicht, benutzen Sie die Ränder oder Rückseiten und kennzeichnen Sie eindeutig, was bewertet werden soll.
- Alles, was außerhalb der Lösungskästchen geschrieben wird, wird bei der Korrektur **nicht** berücksichtigt, es sei denn, es wurde durch Sie im Sinne des vorigen Punktes eindeutig gekennzeichnet.

Nebenrechnungen:

- Für Nebenrechnungen nutzen Sie bitte freie Flächen außerhalb der Kästchen oder die Rückseiten. Die Nebenrechnungen werden nicht mitkorrigiert.

Aufgabe 1 (10 Punkte)

Harry möchte gerne für seine ZAGs (Zauberergrade) die Entwicklung der Genauigkeit von Vorhersagen der einschlägigen Wahrsagerin Giesela Baumrasen untersuchen. Er vermutet, dass die meisten Vorhersagen falsch sind und befragt zufällig 20 Schüler*innen, ob ihre Vorhersagen eingetroffen sind. Dabei steht eine **1** für eine korrekte Vorhersage und **0** für eine falsche Vorhersage.

```
1 > sort(Vorhersagen)
2 [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
```

- (a) Geben Sie das Skalenniveau des Merkmals 'Korrektheit der Vorhersagen' an.

- (b) Berechnen Sie die folgenden Lage- und Streuungsparameter der Variable Vorhersagen.

Falls Sie der Meinung sind, dass ein Parameter nicht sinnvoll angegeben werden kann, **begründen Sie kurz in einem Satz**. Sie können den obigen R-Output benutzen.

 $x_{mod} =$

 $x_{med} =$

 $\bar{x} =$

$$s_x^2 =$$

erreichte Punkte

Aufgabe 2 (14 Punkte)

Der Betreiber der Bar „BierWirdGeschafft“ möchte sich für den gigantischen Ansturm an Tourist*innen im Sommer rüsten. Daher plant der Betreiber Klaus Stani den Einkauf alkoholischer Getränke für die Sommerferien. Der Betreiber steht vor der Entscheidung, eine bayrische oder westfälische Biersorte zu bestellen. Hierzu erfasste er die Menge des getrunkenen Bieres X in Litern (l) im letzten Jahr vor der Pandemie sowie die Herkunft der Gäste Y (Bayern (BY) oder Nordrhein-Westfalen (NRW)).

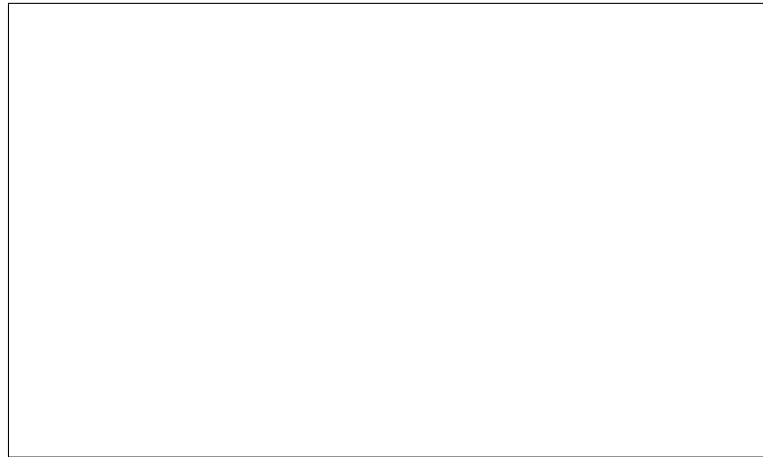
Menge in l	x_i	8.5	8.5	4.0	4.0	12.0	12.0	8.5	15.7	4.0	8.5
Herkunft	y_i	BY	BY	NRW	BY	NRW	BY	BY	NRW	NRW	BY

Hinweis: $\sum_{i=1}^{10} x_i = 85.7$; $\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 871.49$

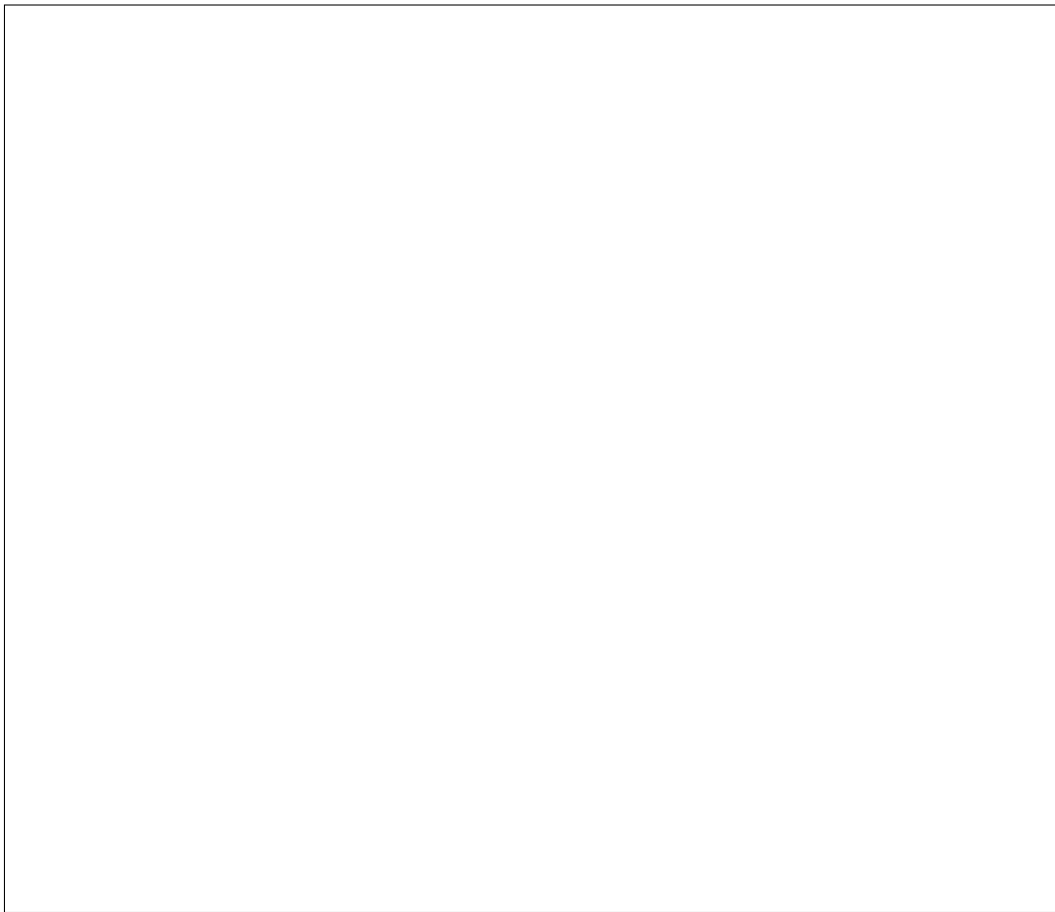
- (a) Geben Sie für X und Y an, ob ein diskretes oder stetiges Merkmal vorliegt! Welches Skalenniveau liegt jeweils zugrunde? (4P)

X :

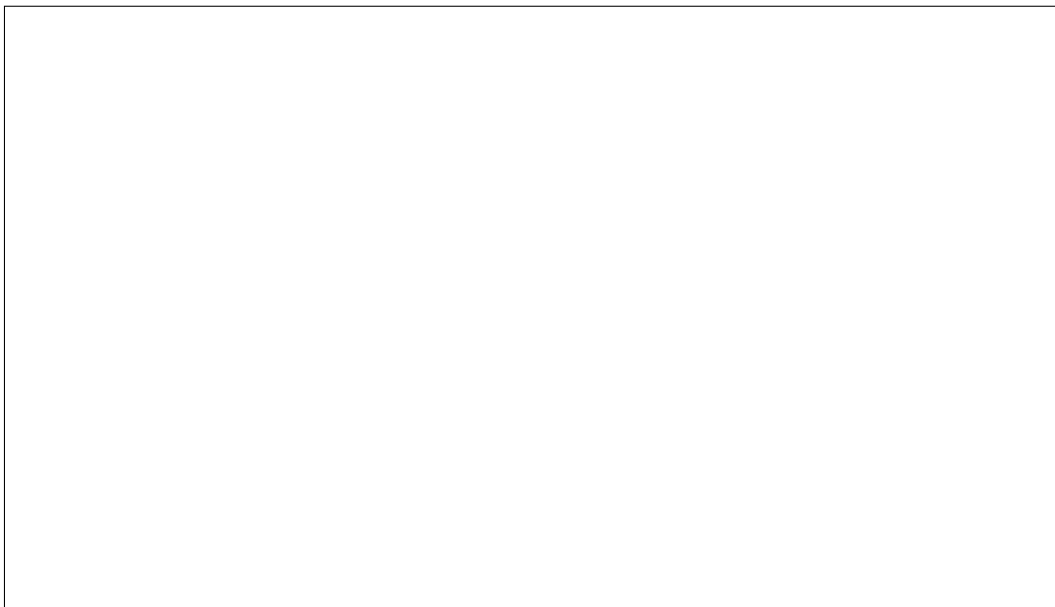
Y :



(b) Zeichnen Sie die empirische Verteilungsfunktion für X ! (6P)



(c) Klassieren Sie den Bierkonsum in die Klassen $K_1 = [0, 10)$ und $K_2 = [10, 20]$ und bestimmen Sie den Mittelwert für die klassierten Daten! (4P)



erreichte Punkte

Aufgabe 3 (11 Punkte)

Franziska hat das Corona-Semester genutzt und sämtliche Flixnet Serien durchgeschaut. Nun hat sie mit ihren Mitstudierenden festgestellt, dass ihnen nur noch zwei Tage bis zur nächsten Klausur verbleiben. Sie möchte nun dennoch all ihre Energie bündeln und sich auf diese vorbereiten. Um in der wenigen Zeit so effektiv wie möglich zu lernen, möchte sie die beste Strategie zum Bestehen finden. Dazu befragt sie Studierende, die bereits im letzten Jahr geschrieben haben. Franziska weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, jene Klausur zu bestehen, 70% betrug.

Unter den Studierenden konnte sie drei (sich gegenseitig ausschließende) Lernstrategien feststellen:

1. Regelmäßiges Lernen mit selbstständigem Rechnen der Aufgaben
2. Ansehen der Lernvideos ohne aktive Mitarbeit
3. Gänzlich ohne Lernen

Zunächst betrachtet sie die Studierenden, die bestanden haben: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% gehört ein Studierender, der bestanden hat, der ersten Kategorie an. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 15% gehört ein Besteher der zweiten Kategorie an.

Franziska hat in einer Flixnet-Pause aus schlechtem Gewissen ein Video einer Vorlesung gesehen und weiß, dass man auch die Studierenden, die nicht bestanden haben, betrachten sollte. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% gehört ein Nicht-Besteher zur ersten Kategorie und mit einer Wahrscheinlichkeit von 20% gehört ein Nicht-Besteher zur zweiten Kategorie.

(a) Berechnen Sie die folgenden Wahrscheinlichkeiten. (7P)

$$P(\text{"Nicht-Bestehen"}) =$$

--

$$P(\text{"Strategie 3"}|\text{"Bestehen"}) =$$

--

$$P(\text{"Strategie 3"}|\text{"Nicht Bestehen"}) =$$

--

Berechnen Sie nun die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person in der Klausur sitzt und nicht gelernt hat (Strategie 3)!

--

- (b) Franziska entscheidet sich für die zweite Lernstrategie. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie besteht? Geben Sie Ihren Lösungsweg an. (2P)

- (c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich unter den ersten zehn befragten Studierenden mindestens eine Person befindet, die nicht bestanden hat? (Gehen Sie davon aus, dass die Auswahl unabhängig und zufällig erfolgte und für alle Studierenden die obige Bestehenswahrscheinlichkeit gilt.) **Vereinfachen Sie hierbei so weit wie möglich!** (2P)

erreichte Punkte

Aufgabe 4 (6 Punkte)

Ihnen sei folgender Ergebnisraum $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ eines Laplace-Experiments gegeben. Außerdem seien die Mengen $A = \{1, 3, 6, 7\}$, $B = \{1, 3, 6, 9\}$ bekannt.

- (a) Berechnen Sie die folgenden Mächtigkeiten (Anzahl an Elementen in einer Menge).

$|A \cap \bar{B}| =$

$|\bar{A} \cup B| =$

- (b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass A eintritt, wenn Sie wissen, dass B **nicht** eingetreten ist **und** tragen Sie links die korrekte Notation für die gesuchte Wahrscheinlichkeit in die beiden Lücken ein.

$P(\quad | \quad) =$

erreichte Punkte

Aufgabe 5 (11 Punkte)

Der Nationaltrainer des deutschen Biathlon-Frauennationalteams ist unzufrieden mit den letzten Ergebnissen seiner Favoritin Franziska Herrfrau. Er vermutet einen Zusammenhang zwischen der Fehlerquote im Schießen (X) und der Laufzeit (gemessen in Minuten) für 7,5 km (Y). Die Grundlage seiner Beobachtungen bilden 6 Trainingseinheiten aus der Saison 2021/22:

Trainingseinheit	ν	1	2	3	4	5	6
Schießfehler (gesamt)	x_ν	3	2	5	1	3	4
Laufzeit für 7,5 km (in min)	y_ν	18	20	26	24	25	19

- (a) Berechnen Sie die empirische Varianz für Franziskas Schießfehler. Geben Sie Ihren Lösungsweg an: (2 P)

$s_x^2 =$

- (b) Ermitteln Sie den Korrelationskoeffizienten ρ_{xy} aus den Werten der obigen Tabelle. Verwenden Sie im Folgenden für die Berechnung die hier angegebenen, stark gerundeten Werte:

$$s_y^2 = 10, \quad s_x^2 = 1.6, \quad \bar{y} = 22 \quad \text{und} \quad \sum_{\nu=1}^6 (x_\nu \cdot y_\nu) = 399$$

Geben Sie Ihren Lösungsweg an: (3 P)

Interpretieren Sie den berechneten Wert. Wenn Sie den Wert nicht berechnen konnten, interpretieren Sie $\rho_{xy} = 0.2$. (2 P)

- (c) Der Trainer behauptet, dass ein hoher Korrelationskoeffizient bedeutet, dass die vielen Schießfehler zur schwachen Laufleistung führen. Stimmen Sie dieser Aussage zu? Begründen Sie in 1–2 Sätzen. (2 P)

- (d) Skizzieren Sie ein mögliches Streudiagramm, wenn der Wert des Korrelationskoeffizienten zwischen der Laufzeit und den Schießfehlern $\rho_{xy} = 0$ beträgt. (2 P)



erreichte Punkte

Aufgabe 6 (10 Punkte)

Sie denken darüber nach, sich ein gebrauchtes Elektroauto zu kaufen. Um abzuschätzen, ob sich der Kauf lohnt, betrachten Sie die Zufallsvariable X , wobei

X : Monate bis zum Defekt des Motors.

Gehen Sie davon aus, dass X Weibull-verteilt ist mit zunächst unbekannten Parametern λ und r . Für $x \geq 0$ ist die Dichte somit gegeben durch

$$f(x; \lambda, r) = r\lambda(\lambda x)^{r-1} \exp(-(\lambda x)^r)$$

und die Verteilungsfunktion durch

$$F(x; \lambda, r) = 1 - \exp(-(\lambda x)^r)$$

Nehmen Sie im Folgenden an, dass $r = 1$. Stellen Sie die den Maximum-Likelihood-Schätzer für λ basierend auf einer Stichprobe von n Beobachtungen $X_1, \dots, X_n$, wobei die X_i identisch und unabhängig verteilt sind.

- (a) Stellen Sie hierfür zunächst die Log-Likelihood auf. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an (vereinfachen Sie ihr Endresultat so weit wie möglich!):

A large, empty rectangular box with a thin black border, occupying the central portion of the page. It is intended for the student to write their answers to the exam questions.

- (b) Bestimmen Sie auf Grundlage ihres Ergebnisses aus (a) den Maximum-Likelihood-Schätzer. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an.

- (c) Prüfen Sie auch die hinreichende Bedingung, bzw. die Bedingung zweiter Ordnung!

erreichte Punkte

Aufgabe 7 (5 Punkte)

Sei X eine Zufallsvariable mit $E(X) = \frac{\alpha}{4}$ mit $\alpha \in \mathbb{R}$. Nun ziehen Sie eine n -fache, unabhängige Zufallsstichprobe $\{X_1, \dots, X_n\}$ dieser Zufallsvariablen.

Testen Sie, ob der Schätzer

$$\hat{\alpha} = \frac{\prod_{i=2}^{n-1} X_i}{\prod_{i=1}^{n-1} X_i} + \frac{X_n}{\alpha} - \frac{1}{4}$$

ein unverzerrter Schätzer für α ist.

erreichte Punkte

Aufgabe 8 (8 Punkte)

Bei der 4-Schanzentournee treten die Skispringer M. Stahlbichler und K. Fiedler gegeneinander an. Sie wollen herausfinden, welcher der beiden Sportler weiter springt. Sie beobachten dafür beim ersten Springen in Oberstdorf sowohl die Weiten im Probesprung, der Qualifikationsrunde sowie in den zwei Hauptrunden. Die 4 Beobachtungen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt

Sprung	1	2	3	4	$\bar{x}$
Stahlbichler	130	134	129.5	132.5	131.5
Fiedler	131	135.5	131.5	136	133.5

Näherungsweise nehmen Sie an, dass die Varianz der Sprungweite bekannt sei und $\sigma^2 = 16$ beträgt. Gehen Sie davon aus, dass die Beobachtungen jeweils einer Normalverteilung folgen ($N(\mu_1, \sigma^2)$ für Stahlbichler und $N(\mu_2, \sigma^2)$ für Fiedler).

Nun wollen Sie statistisch absichern, dass ihr Favorit Fiedler tatsächlich weiter springt als sein Konkurrent Stahlbichler. Überprüfen Sie hierzu zunächst mithilfe eines statistischen Tests, dass Stahlbichler nicht weiter als 133.5 m springt.

- (a) Stellen Sie das passende Hypothesenpaar auf. (2 P)

- (b) Berechnen Sie die Prüfgröße und geben Sie ihre Verteilung an. (3 P)

- (c) Ein Kommilitone will R benutzen, um zu einem Signifikanzniveau von 10% statistisch abzusichern, dass Stahlbichler nicht weiter als 133.5 m fliegt. Leider ist er sich nicht sicher und probiert mehrere Möglichkeiten:

(1)

```
1 x <- c(131, 135.5, 131.5, 136)
2 t.test(x,mu=133.5,alternative="l",conf.level
   =0.9)
3   One Sample t-test
4 t = ?, df = 3, p-value = 0.5
```

(2)

```
1 x <- c(130, 134, 129.5, 132.5)
2 t.test(x,mu=133.5,alternative="l",conf.level
   =0.9)
3   One Sample t-test
4 t = ?, df = 3, p-value = 0.07791
```

(3)

```
1 x <- c(130, 134, 129.5, 132.5)
2 t.test(x,mu=133.5,alternative="g",conf.level
   =0.9)
3   One Sample t-test
4 t = ?, df = 3, p-value = 0.9221
```

Geben Sie die Nummer des R-Codes an, den Sie wählen würden, um den Test durchzuführen. (1 P)

Treffen Sie anhand des R-Codes eine Testentscheidung und begründen Sie diese.

(2 P)

erreichte Punkte

Begründung nicht lösbare Aufgabe(n)

Nutzen Sie die folgende Box für jegliche Erläuterungen, wenn Aufgabenstellungen Ihrer Meinung nach nicht lösbar, widersprüchlich oder unzureichend definiert sind. Notieren Sie hierfür eindeutig, auf welche Aufgabe Sie sich beziehen.